

RELATÓRIO — MACHINE LEARNING

Disciplina

Machine Learning

Curso

Ciência da Computação (BCC)

Tema do Projeto

Sistema de Recomendação de Produtos

INTRODUÇÃO.

Diante do avanço do comércio eletrônico e das plataformas online, as empresas têm adotado soluções tecnológicas inteligentes para aprimorar a jornada do cliente e impulsionar seu faturamento. Dentre essas inovações, os sistemas de recomendação de produtos ganham destaque, empregando métodos de Machine Learning para apresentar sugestões de itens alinhadas ao perfil de consumo.

Essas ferramentas são amplamente empregadas por ambientes digitais para sugerir produtos, obras audiovisuais, trilhas sonoras e conteúdos sob medida. Sua meta primordial é apresentar sugestões assertivas para cada indivíduo, elevando o nível de contentamento e simplificando a interação com os portais.

O presente trabalho resultou na criação de um sistema de recomendação de produtos, fundamentado em preceitos de Machine Learning, exames de dados e algoritmos de afinidade. A execução do projeto ocorreu por meio da linguagem Python, no contexto do Google Colab.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver um sistema inteligente capaz de recomendar produtos automaticamente com base no histórico de avaliações e comportamento dos usuários.

- Aplicar conceitos de Machine Learning;
- Trabalhar com análise e manipulação de dados;
- Utilizar bibliotecas de ciência de dados;
- Produzir gráficos e análises dos resultados.
- Identificar usuários com gostos semelhantes;

Fundamentação Teórica

Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial que permite que os sistemas aprendam automaticamente com os dados. Em vez de programar todas as regras manualmente, os algoritmos analisam informações e identificam padrões que ajudam na tomada de decisões. Os sistemas de recomendação usam Machine Learning para prever quais produtos podem interessar aos usuários com base em comportamentos anteriores.

Ferramentas de recomendação oferecem sugestões de itens ou materiais customizados aos consumidores.

Eles examinam:

o que foi comprado antes;
as opiniões deixadas;
como o usuário navega;
o que o consumidor curte.

Companhias do porte de:

Amazon
Netflix
Shopee

empregam tais sistemas visando elevar o interesse e aprimorar a vivência dos compradores.

FERRAMENTAS UTILIZADA

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias:

Ferramenta	Função
Python	Linguagem principal
Google Colab	Ambiente de desenvolvimento
Pandas	Manipulação de dados
NumPy	Operações matemáticas
Scikit-learn	Algoritmos de Machine Learning
Matplotlib	Criação de gráficos

COLETA DE DADOS

Foi utilizado um conjunto de dados fictício contendo:

- usuários;
- produtos;
- Avaliações.

Tratamento e Organização das Informações

Antes de submeter os dados à etapa de treinamento do modelo, foi conduzido um cuidadoso processo de higienização e estruturação das informações.

As seguintes ações foram implementadas:

Exclusão de entradas ausentes.
Reordenação das colunas.
Correção de discrepâncias.
Conversão dos dados em formato matricial.

A ferramenta Pandas serviu como recurso principal para a gestão dos dados.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

1. O usuário avalia produtos;
2. As avaliações são armazenadas;
3. O algoritmo compara os usuários;
4. Usuários semelhantes são encontrados;
5. O sistema recomenda produtos automaticamente.

Similaridade de Cosseno

Para quantificar quão parecidos eram os usuários, aplicamos a Similaridade de Cosseno.

Um valor mais próximo de 1 indica um grau maior de semelhança entre os indivíduos.

Com essa abordagem, o sistema consegue reconhecer clientes que compartilham gostos semelhantes.

TREINAMENTO DO MODELO

O treinamento do modelo foi realizado utilizando a biblioteca Scikit-learn.

Durante o treinamento:

- os dados foram organizados;
- o algoritmo aprendeu padrões de comportamento;
- usuários semelhantes foram identificados automaticamente.

O modelo foi treinado utilizando avaliações fictícias para simular o funcionamento de um sistema real.

VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS

Foram criados gráficos para facilitar a interpretação dos dados e resultados.

Os gráficos utilizados incluem:

- média de avaliações;
- distribuição das notas;
- produtos mais avaliados;
- gráficos de barras.

As visualizações ajudaram a compreender melhor o comportamento dos usuários.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA

O sistema de recomendação apresenta diversos benefícios, como:

- personalização da experiência do usuário;
- aumento das vendas;
- maior engajamento dos clientes;
- automação das recomendações;
- melhoria na navegação da plataforma.

Além disso, sistemas desse tipo ajudam empresas a oferecer conteúdo mais relevantes aos consumidores.

O sistema conseguiu identificar padrões entre os usuários e recomendar produtos automaticamente.